TM04 EBOB – EKOK

Cevap anahtarı: **C B D A E A C B B D C**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**C**	**TM04.1** Asal çarpanlara ayırarak EBOB ve EKOK'u hesaplar; EBOB·EKOK = a·b bağıntısını kullanır. *kolay · 50 sn*	**A:** Ortak asalları üslerini almadan çarpmak (2·3) **B:** 3'ün üssünü yanlış almak ($2^2 \cdot 3$) **D:** Ortak asalların en büyük üslerini almak ($2^3 \cdot 3^3$) **E:** Tüm asalları en küçük üsle almak ($2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$)	EBOB için yalnızca **ortak** asal çarpanlar **en küçük** üsleriyle alınır: $2^2 \cdot 3^2 = 36$.
2	**B**	**TM04.1** Asal çarpanlara ayırarak EBOB ve EKOK'u hesaplar; EBOB·EKOK = a·b bağıntısını kullanır. *kolay · 55 sn*	**A:** EBOB'u kullanmadan EKOK'u a'ya bölmek **C:** a'yı kullanmadan EKOK'u EBOB'a bölmek **D:** a + b = EKOK sanmak **E:** Bağıntıyı b = a·EKOK/EBOB diye kurmak	$\text{EBOB} \cdot \text{EKOK} = a \cdot b$ olduğundan $4 \cdot 240 = 48 \cdot b$, $b = 20$.
3	**D**	**TM04.2** Parçalama/eşit bölme gerektiren problemleri EBOB ile modeller. *kolay · 60 sn*	**A:** Yalnızca 84 cm'lik çıtanın parça sayısını almak **B:** Parça uzunluğunu (EBOB) parça sayısı sanmak **C:** Parça sayısı yerine kesim sayısını saymak **E:** Parçalama problemini EKOK ile çözmek	En uzun parça $\text{EBOB}(84, 120) = 12$ cm'dir. Parça sayısı $\frac{84}{12} + \frac{120}{12} = 7 + 10 = 17$.
4	**A**	**TM04.2** Parçalama/eşit bölme gerektiren problemleri EBOB ile modeller. *orta · 85 sn*	**B:** Kapalı çevrede aralık sayısına 1 eklemek **C:** Her kenarı ayrı sayıp köşe fidanlarını iki kez saymak **D:** Fidan sayısı yerine aralık uzunluğunu (EBOB) vermek **E:** En büyük değil, daha küçük bir ortak bölen (12) almak	Fidan sayısının en az olması için aralık en büyük olmalı: $\text{EBOB}(72, 120) = 24$ m. Kapalı çevrede fidan sayısı = aralık sayısı $= \frac{384}{24} = 16$.
5	**E**	**TM04.3** Birleştirme/tekrar eden olay (döngü) problemlerini EKOK ile modeller. *orta · 80 sn*	**A:** EKOK yerine EBOB almak **B:** Asal çarpanları birinci kuvvetle almak (2·3·5) **C:** Yalnızca iki firmanın EKOK'unu almak **D:** Süreleri toplamak (12 + 18 + 30)	Birlikte kalkış aralığı $\text{EKOK}(12, 18, 30) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$ dakika = 3 saattir; 07.00 + 3 saat = 10.00.
6	**A**	**TM04.3** Birleştirme/tekrar eden olay (döngü) problemlerini EKOK ile modeller. *orta · 75 sn*	**B:** Başlangıç anını da saymak **C:** Süreyi periyotların toplamına (20) bölmek **D:** Yalnızca 12 saniyelik lambayı dikkate almak **E:** EKOK yerine EBOB (4) kullanmak	Lambalar $\text{EKOK}(8, 12) = 24$ saniyede bir birlikte yanar. 180 saniyede $24k \le 180 \Rightarrow k \le 7$; 7 kez.
7	**C**	**TM04.4** Kalanlı EKOK problemlerini (her birine bölündüğünde	**A:** Kalanı eklemek yerine çıkarmak **B:** Kalanı eklemeyi unutmak	Sayı $n = \text{EKOK}(6, 8, 10) \cdot k + 4 = 120k + 4$

		kalan …) çözer. *orta · 80 sn*	**D:** Üç sayıda EKOK'u çarpım/EBOB (480/2) sanmak **E:** EKOK yerine sayıların çarpımını almak	biçimindedir. Üç basamaklı en küçüğü $k = 1$ için 124'tür.
8	**B**	**TM04.4** Kalanlı EKOK problemlerini (her birine bölündüğünde kalan …) çözer. *orta · 95 sn*	**A:** 100–200 aralığı koşulunu kontrol etmemek **C:** Sayının 1 fazlasını (EKOK'un katını) cevap sanmak **D:** Eksik yerine 1 fazlalık varmış gibi 72k + 1 almak **E:** EKOK yerine 6·8·9 çarpımını kullanmak	Her durumda 1 kalem eksik: $n+1$, $\mathrm{EKOK}(6,8,9) = 72$'nin katıdır. $n = 72k - 1 \in \{71, 143, 215, \ldots\}$; aralıktaki değer 143.
9	**B**	**TM04.1** Asal çarpanlara ayırarak EBOB ve EKOK'u hesaplar; EBOB·EKOK = a·b bağıntısını kullanır. *zor · 130 sn*	**A:** 60'ın farklı asal çarpan sayısını cevap sanmak **C:** x·y = 60'ta x ile y'nin aralarında asal olmasını aramamak **D:** a < b koşulunu ihmal edip sıralı ikili saymak **E:** Aralarında asallığı ve a < b'yi ihmal etmek (bölen sayısı)	$a = 12x,\ b = 12y, \mathrm{EBOB}(x,y) = 1$, $xy = \frac{720}{12} = 60$. Aralarında asal ve $x < y$: (1,60), (3,20), (4,15), (5,12) → 4 ikili.
10	**D**	**TM04.2** Parçalama/eşit bölme gerektiren problemleri EBOB ile modeller. *zor · 120 sn*	**A:** Kalanları çıkarmadan EBOB(150, 196) almak **B:** Kalanları çıkarmak yerine eklemek: EBOB(156, 200) **C:** Yalnızca birinin kalanını çıkarmak: EBOB(150, 192) **E:** EBOB yerine EKOK(144, 192) almak	A, $150 - 6 = 144$ ve $196 - 4 = 192$ sayılarını tam böler ve $A > 6$ olmalıdır. En büyük A $= \mathrm{EBOB}(144, 192) = 48$.
11	**C**	**TM04.3** Birleştirme/tekrar eden olay (döngü) problemlerini EKOK ile modeller. *zor · 125 sn*	**A:** Başlangıç ve bitiş anlarını saymamak **B:** Başlangıç anını (09.00) saymamak **D:** Süreyi periyotların toplamına (80) bölmek **E:** EKOK'ta 3'ün en büyük kuvvetini almamak (60)	$\mathrm{EKOK}(15, 20, 45) = 180$ dk = 3 saat. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 → 5 kez.

Benzetme

EBOB en büyük ortak 'cetvel'dir: iki tahtayı artıksız ölçebilen en uzun cetvel. EKOK ise iki otobüsün aynı durakta yeniden buluştuğu ilk an gibidir.

Öğretim stratejisi

Önce 'parçalıyor muyuz, birleştiriyor muyuz?' sorusunu sordur: parçalama → EBOB, birleştirme/buluşma → EKOK.